KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스(생성자 함수)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

객체와 배열을 사용한 데이터 관리

- 추상화
  → 현실에 존재하는 객체의 필요한 속성을 추출하는 작업
- 학생의 성적 총점과 평균을 계산하는 예제 작성

```
var student0 = { 이름: '윤인성', 국어: 87, 수학: 98, 영어: 88, 과학: 95 };
var student1 = { 이름: '연하진', 국어: 92, 수학: 98, 영어: 96, 과학: 98 };
var student2 = { 이름: '구지연', 국어: 76, 수학: 96, 영어: 94, 과학: 90 };
var student3 = { 이름: '나선주', 국어: 98, 수학: 92, 영어: 96, 과학: 92 };
var student4 = { 이름: '윤아린', 국어: 95, 수학: 98, 영어: 98, 과학: 98 };
var student5 = { 이름: '윤명월', 국어: 64, 수학: 88, 영어: 92, 과학: 92 };
var student6 = { 이름: '김미화', 국어: 82, 수학: 86, 영어: 98, 과학: 88 };
var student7 = { 이름: '김연화', 국어: 88, 수학: 74, 영어: 78, 과학: 92 };
var student8 = { 이름: '박아현', 국어: 97, 수학: 92, 영어: 88, 과학: 95 };
var student9 = { 이름: '서준서', 국어: 45, 수학: 52, 영어: 72, 과학: 78 };
```

객체와 배열을 사용한 데이터 관리

배열에 데이터 추가

```
var students = [];
students.push({ 이름: '윤인성', 국어: 87, 수학: 98, 영어: 88, 과학: 95 });
students.push({ 이름: '연하진', 국어: 92, 수학: 98, 영어: 96, 과학: 98 });
students.push({ 이름: '구지연', 국어: 76, 수학: 96, 영어: 94, 과학: 90 });
students.push({ 이름: '나선주', 국어: 98, 수학: 92, 영어: 96, 과학: 92 });
students.push({ 이름: '윤아린', 국어: 95, 수학: 98, 영어: 98, 과학: 98 });
students.push({ 이름: '윤명월', 국어: 64, 수학: 88, 영어: 92, 과학: 92 });
students.push({ 이름: '김미화', 국어: 82, 수학: 86, 영어: 98, 과학: 88 });
students.push({ 이름: '김연화', 국어: 88, 수학: 74, 영어: 78, 과학: 92 });
students.push({ 이름: '박아현', 국어: 97, 수학: 92, 영어: 88, 과학: 95 });
students.push({ 이름: '서준서', 국어: 45, 수학: 52, 영어: 72, 과학: 78 });
```

객체와 배열을 사용한 데이터 관리

메서드 추가

```
// 모든 students 배열 내의 객체에 메서드를 추가합니다.
for (var i in students) {
    // 총점을 구하는 메서드를 추가합니다.
    students[i].getSum = function () {
        return this.국어 + this.수학 + this.영어 + this.과학;
    };

    // 평균을 구하는 메서드를 추가합니다.
    students[i].getAverage = function () {
        return this.getSum() / 4;
    };
}
```

객체와 배열을 사용한 데이터 관리

학생 성적 출력

```
var output = '이름\t총점\t평균\n';
for (var i in students) {
    with (students[i]) {
        output += 이름 + '\t' + getSum() + '\t' + getAverage() + '\n';
    }
}
```

함수를 사용한 객체 생성

- 객체의 반영
  - 하나씩 만들어 배열에 사용 : 서로 다른 형태의 객체를 배열 안에 넣을 수 있는 장점
  - 개별적 객체를 만드는 것이 객체의 특성을 정확히 반영

17_makeobjfunction.js 함수를 사용한 객체 생성

```
function makeStudent(name, korean, math, english, science) {
    let student = {
        name : name,
        korean : korean,
        math : math,
        english : english,
        science : science,

        getSum : function() {
            return this.korean + this.math + this.english + this.science;
        },

        getAverage : function() {
            return this.getSum() / 4;
        },

        toString : function() {
            return `${this.name}\t${this.getSum()}\t${this.getAverage()}`);
        }
    };
    return student;
}
```

17_makeobjfunction.js 함수를 사용한 객체 생성

```
let students = [];
students.push(makeStudent('윤인성', 90, 83, 76, 89));
students.push(makeStudent('박찬호', 90, 83, 76, 89));
students.push(makeStudent('류현진', 90, 83, 76, 89));
students.push(makeStudent('이세돌', 90, 83, 76, 89));
students.push(makeStudent('김세진', 90, 83, 76, 89));
students.push(makeStudent('이하나', 90, 83, 76, 89));

let output ='name\t총점\t평균\n';
for(let i in students) {
    output += students[i].toString()+ '\n';
}

console.log(output);
```

생성자 함수란?

- new 키워드를 사용해 객체 생성할 수 있는 함수

student 생성자

- student 생성자 함수를 만드는 코드

18_studentObject.js

```
function Student () {

}
```

new 키워드

- new 키워드로 객체 생성

```
function Student () {

}

let student = new Student();
```

new 키워드

- 생성자 호출시 사용
  - new 생성자()
    - 새로운 인스턴스가 생성되고 this에 배정
    - this의 값이 리턴
- new 없이 생성자 호출시
  - 생성자()
  - 새로운 인스턴스가 생성되지 않고, this에 변화가 없음
  - undefined 리턴

this 키워드

- 생성자 함수로 생성될 객체의 속성 지정

```
function Student(name, korean, math, english, science) {
    this.name = name;
    this.korean = korean;
    this.math = math;
    this.english = english;
    this.science = science;
}

let student = new Student('김세진', 90, 83, 76, 89);
```

메서드 생성

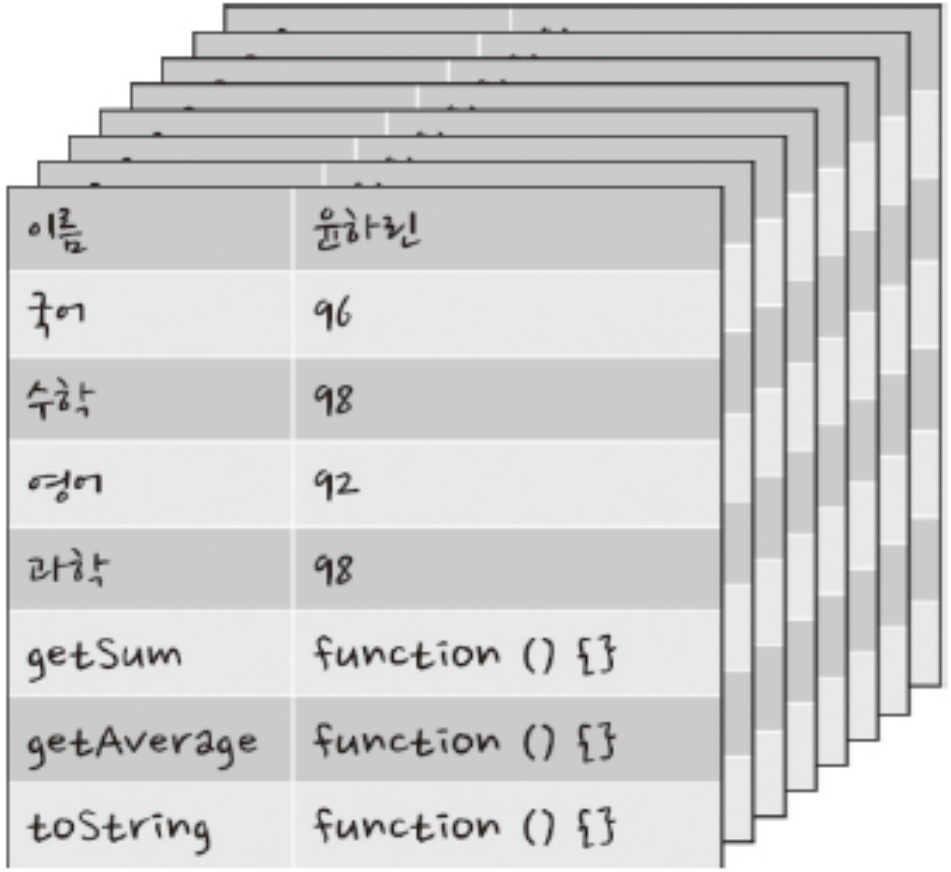
```
function Student(name, korean, math, english, science) {
    this.name = name;
    this.korean = korean;
    this.math = math;
    this.english = english;
    this.science = science;

    this.getSum = function() {
        return this.korean + this.math + this.english + this.science;
    }

    this.getAverage = function() {
        return this.getSum() / 4;
    }

    this.toString = function() {
        return `${this.name}\t${this.getSum()}\t${this.getAverage()}`;
    }
}

let student = new Student('김세진', 90, 83, 76, 89);
```

19_objectArray.js 생성자 함수를 사용한 객체 배열 생성

```
let students = [];

students.push(new Student('윤인성', 90, 83, 76, 89));
students.push(new Student('박찬호', 90, 83, 76, 89));
students.push(new Student('류현진', 90, 83, 76, 89));
students.push(new Student('이세돌', 90, 83, 76, 89));
students.push(new Student('김세진', 90, 83, 76, 89));
students.push(new Student('이하나', 90, 83, 76, 89));

let output ='name\t총점\t평균\n';
for(let i in students) {
    output += students[i].toString()+ '\n';
}

console.log(output);
```

생성자 함수

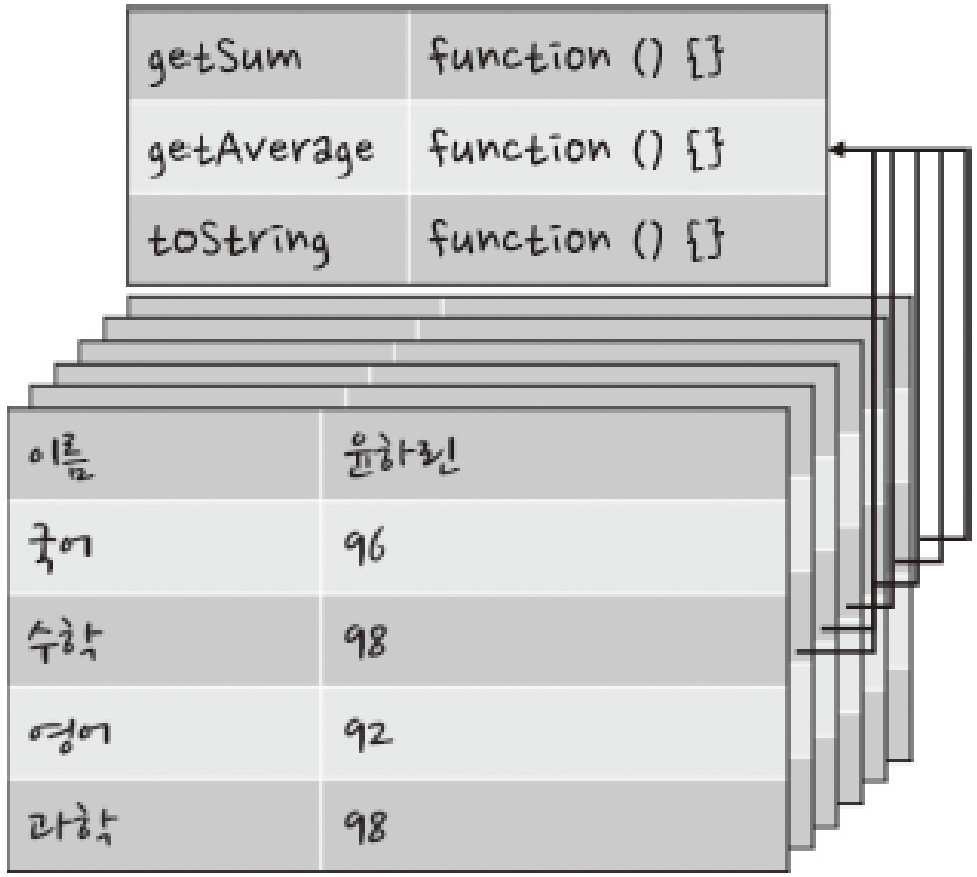
- 기존의 객체 구조
  → 이름, 국어, 수학,영어, 과학 속성
  → getSum ( ), getAverage ( ),toString ( ) 메서드



이름	윤하린
국어	96
수학	98
영어	92
과학	98
getSum	function () {}
getAverage	function () {}
toString	function () {}

메모리에 따른 문제 해결

- 프로토타입
  → 동일한 함수 생성에 따른 비효율적인 메모리 이용을 해결
  → 생성자 함수로 생성된 객체가 공통으로 가지는 공간
- 프로토타입을 사용한 객체 구조



생성자 함수 구성

- 한 개의 메서드로 모든 객체가 사용
- 생성자 함수로 객체를 만들 때 → 생성자 함수 내부에 속성만 넣음

```
function Student(name, korean, math, english, science) {
    this.name = name;
    this.korean = korean;
    this.math = math;
    this.english = english;
    this.science = science;
}
```

프로토타입

- 자바스크립트의 모든 함수는 변수 prototype을 갖음
- prototype은 객체

```
Student.prototype.getSum = function() {
    return this.korean + this.math + this.english + this.science;
}

Student.prototype.getAverage = function() {
    return this.getSum() / 4;
}

Student.prototype.toString = function() {
    return `${this.name}\t${this.getSum()}\t${this.getAverage()}`);
}
```

20_constructor.js

```
function Human(name, age) {
   this.name = name;
   this.age = age;

   this.intro =  function() {
      console.log("name = " + this.name);
      console.log("age = " + this.age);
   };
}

let kim = new Human("김상형", 29);
let lee = new Human("이승우", 42);
kim.intro();
lee.intro();
```

21_prototype.js

```
function Human(name, age) {
   this.name = name;
   this.age = age;
}

Human.prototype.intro = function() {
   console.log("name = " + this.name);
   console.log("age = " + this.age);
};

let kim = new Human("김상형", 29);
let lee = new Human("이승우", 40);
kim.intro();
lee.intro();
```

상속이란?

- 기존의 생성자 함수나 객체를 기반으로 새로운 생성자 함수나 객체를 쉽게 만드는 것
- 상속으로 만들어지는 객체는 기존 객체의 특성이 모두 있음
- 상속을 사용하면 이전에 만들었던 객체와 비슷한 객체를 쉽게 만들 수 있음

상속의 예

- Rectangle

22_inheritance.js

```
function Rectangle(width, height) {

    this.getWidth = function () { return width; };

    this.getHeight = function () { return height; };

    this.setWidth = function (w) {
        width = w;
    };

    this.setHeight = function (h) {
        height = h;
    };
}
```

상속의 예

- 생성자 함수 Square 내부에서 작성한 것
  → (1) base 속성에 생성자 함수 Rectangle을 넣고 실행한 것
  → (2)생성자 함수 Square의 프로토타입에 Rectangle의 프로토 타입을 넣은 것

- (1)을 사용해 Rectangle 객체의 속성을 Square 객체에 추가
- (2)를 사용해 Rectangle 객체의 프로토타입이 가진 속성 또는 메서드를 Square 객체의 프로토타입에 복사

```
Rectangle.prototype.getArea = function () {
    return this.getWidth() * this.getHeight();
};

let rectangle = new Rectangle(5, 7);

console.log('AREA: ' + rectangle.getArea());
```

상속

```
function Square(length) {
    let width = length;
    let height = length;

    this.getWidth = function () { return width; };

    this.getHeight = function () { return height; };

    this.setWidth = function (w) {
        width = w;
    };

    this.setHeight = function (h) {
        height = h;
    };
}
Square.prototype.getArea = function () {
    return this.getWidth() * this.getHeight();
};
```

- Rectangle에 이미 구현되어 있는 코드임

상속

- Rectangle을 상속받아 Square 정의

```
function Square(length) {
    this.base = Rectangle;       // 부모 클래스 생성자 함수
    this.base(length, length);   // 부모 클래스의 생성자 함수 호출
                                 // new 없이 호출했으므로 this가 Sqaure의 인스턴스가 됨
}

Square.prototype = Rectangle.prototype;
Square.prototype.constructor = Square;

let rectangle = new Rectangle(5, 7);
let square = new Square(5);
console.log(rectangle.getArea() + ' : ' + square.getArea());

console.log(square instanceof Rectangle);
```

instanceof

- 객체가 특정 타입인지 검사

O instanceof T

- 객체 O가 T 생성자로부터 나왔으면 true
- 객체 O가 T의 prototype을 상속했는지 점검

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스(class)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

class 정의

class 키워드

- 객체의 원형을 정의하는 키워드
- ES6(ES2015)에서 추가

```
class 클래스명 {

}
```

class 정의

생성자

- constructor() 함수로 정의
  - this 객체가 새로 생성됨
  - 매개변수 지정 가능

```
class 클래스명 {
    constructor([매개변수]) {
        // this.를 이용하여 객체의 프로퍼티 정의
    }

}
```

class 정의

student.js

```
class Student {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }
}

let s1 = new Student("홍길동");
console.log(s1.name);
```

class 정의

프로토타입 메서드

- class 블럭안에 정의되는 함수
- function 키워드 없이 정의

```
class 클래스명 {
    constructor([매개변수]) {
        // this.를 이용하여 객체의 프로퍼티 정의
    }

    함수명([매개변수]) {     // 프로토타입 메서드

    }
}
```

class 정의

student.js

```
class Student {
    constructor(name, age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    printProfile(){
        console.log(`이름 : ${this.name}, 나이 : ${this.age}`);
    }
}

let s1 = new Student("홍길동", 20);
s1.printProfile();

console.log("printProfile" in s1.__proto__);
console.log("printProfile" in Student.prototype);
```

Getter/Setter 메서드

- get, set 키워드로 설정

```
class 클래스명 {
    constructor([매개변수]) {
        // this.를 이용하여 객체의 프로퍼티 정의
    }

    함수명([매개변수]) {     // 프로토타입 메서드

    }

    get 프로퍼티명() {

    }
    set 프로퍼티명(매개변수) {

    }
}
```

class 정의

student.js

```
class Student {
    constructor(name, age) {
        this._name = name;
        this.age = age;
    }

    printProfile(){
        console.log(`이름 : ${this.name}, 나이 : ${this.age}`)
    }

    get name() {
        return this._name;
    }

    set name(name) {
        this._name = name;
    }

}
```

class 정의

student.js

```
let s1 = new Student("홍길동", 20);

console.log(s1.name);
s1.name = '고길동'
console.log(s1.name);
console.log(s1);


[실행결과]
홍길동
고길동
Student { _name: '고길동', age: 20 }
```

class 정의

정적 메서드

- static 키워드로 메서드 정의
- 자체 인스턴스 (this) 없이 구현

```
class 클래스명 {
    :

    static 메서드명(매개변수) {

    }
}
```

extends 키워드와 super 키워드 도입

```
class 자식클래스 extends 부모클래스 {

    constructor([매개변수]) {
        super([매개변수]);        // 부모의 생성자 호출, 이 후에 this 생성

    }


}
```

- 부모의 생성자는 반드시 호출

Inherit.js

```
class Parent {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }

    print() {
        console.log("이름 : " + this.name);
    }
}
```

Inherit.js

```
class Child extends Parent {
    constructor(name, age) {
        super(name);
        this.age = age;
    }

    print() {
        super.print();
        console.log("나이 : " + this.age);
    }

    static sayHello() {
        console.log('Hello~');
    }
}
```

Inherit.js

```
class GrandChild extends Child {
    constructor(name, age, address) {
        super(name, age);
        this.address = address;
    }

    print() {
        super.print();
        console.log("주소 : " + this.address);
    }
}


let person = new GrandChild("홍길동", 20, "서울");
person.print();
GrandChild.sayHello();
```